Лабораторная работа 6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Иванова Ангелина Олеговна

2026-03-16

Содержание I

1. Вводная часть
2. Выполнение лабораторной работы
3. Результаты

Section 1

Вводная часть

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1. Узнать имя домашнего каталога

Задание

1. Узнать имя домашнего каталога
2. Научиться смотреть содержимое каталогов

Задание

1. Узнать имя домашнего каталога
2. Научиться смотреть содержимое каталогов
3. Научиться создавать и удалять каталоги

Задание

1. Узнать имя домашнего каталога
2. Научиться смотреть содержимое каталогов
3. Научиться создавать и удалять каталоги
4. Научиться работать с командой man

Задание

1. Узнать имя домашнего каталога
2. Научиться смотреть содержимое каталогов
3. Научиться создавать и удалять каталоги
4. Научиться работать с командой man
5. Научиться работать с командой history

Section 2

Выполнение лабораторной работы

Домашняя директория

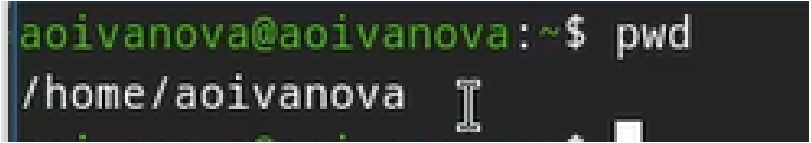


Рисунок 1: Определение имени домашнего каталога

Содержимое каталогов

```
aoivanova@aoivanova:~$ cd /tmp
```

Рисунок 2: Переход в каталог

Содержимое каталогов

```
aoivanova@aoivanova:/tmp$ ls
sddm-auth-c85e634c-c5bf-4be1-a22f-bc0c301c285e
sddm--nYQnzS
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-abrtd.service-WbuHYb
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-chronyd.service-6wlOnJ
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-dbus-broker.service-lPJDjw
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-irqbalance.service-flEsmr
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-ModemManager.service-QraBaC
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-polkit.service-L1Vvqv
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-rtkit-daemon.service-Xw59ap
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-systemd-logind.service-XScrNH
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-systemd-resolved.service-SvKuBH
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-upower.service-EZKxja
```

Рисунок 3: Содержимое каталога

Содержимое каталогов

```
aoivanova@aoivanova:/tmp$ ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root  0 мар 16 11:35 sddm-auth-c85e634c-c5bf-4be1-a22f-bc0c301c285e
srwx------. 1 sddm sddm  0 мар 16 11:35 sddm--nYQnzS
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-a
-WbuHYb
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-c
ce-6wlOnJ
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-d
ervice-lPJDjw
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-i
rvice-flEsmr
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-M
service-QraBaC
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-p
e-L1Vvqv
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-r
service-Xw59ap
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-s
d.service-XScrNH
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-s
ved.service-SvKuBH
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-u
e-EZKxja
```

Рисунок 4: ls -l

Содержимое каталогов

```
aoivanova@aoivanova:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-c85e634c-c5bf-4be1-a22f-bc0c301c285e
sddm--nYQnzS
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-abrtd.service-WbuHYb
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-chronyd.service-6wlOnJ
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-dbus-broker.service-lPJDjw
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-irqbalance.service-flEsmr
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-ModemManager.service-QraBaC
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-polkit.service-L1Vvqv
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-rtkit-daemon.service-Xw59ap
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-systemd-logind.service-XScrNH
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-systemd-resolved.service-SvKuBH
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-upower.service-EZKxja
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
aoivanova@aoivanova:/tmp$
```

Рисунок 5: ls -a

Содержимое каталогов

```
aoivanova@aoivanova:/tmp$ ls -alF
итого 4
drwxrwxrwt. 16 root      root      380 мар 16 11:36 ./
dr-xr-xr-x.  1 root      root      158 окт 23 06:58 ../
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 мар 16 11:35 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 мар 16 11:35 .ICE-unix/
srwxr-xr-x.  1 root      root        0 мар 16 11:35 sddm-auth-c85e634c-c5bf-4be1-a22f-bc0
srwx------.  1 sddm      sddm        0 мар 16 11:35 sddm--nYQnzS=
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4
brtd.service-WbuHYb/
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4
hronyd.service-6wlOnJ/
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4
bus-broker.service-lPJDjw/
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4
rqbalance.service-flEsmr/
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4
odemManager.service-QraBaC/
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4
olkit.service-L1Vvqv/
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4
tkit-daemon.service-Xw59ap/
```

Рисунок 6: ls -alF

Содержимое каталогов

```
aoivanova@aoivanova:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Рисунок 7: Содержимое каталога /var/spool

Содержимое каталогов

```
aoivanova@aoivanova:/var/spool$ cd
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  80 мар  2 18:33  git-extended
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  10 мар  1 14:11  work
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Видео
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Документы
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 112 фев 27 20:48  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 468 мар 14 12:59  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 18 14:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Шаблоны
```

Рисунок 8: Владелец файлов и подкаталогов

Создание и удаление каталогов

```
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir newdir
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 git-extended   work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 newdir         Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
```

Рисунок 9: Создание каталога newdir

Создание и удаление каталогов

```
aoivanova@aoivanova:~/newdir$ mkdir morefun
aoivanova@aoivanova:~/newdir$ ls
morefun
```

Рисунок 10: Создание подкаталога morefun

Создание и удаление каталогов

```
aoivanova@aoivanova:~/newdir$ cd
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir letters memos misk
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 git-extended   memos   newdir   Видео       Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
 letters        misk    work     Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
```

Рисунок 11: Создание трёх новых подкаталогов

Создание и удаление каталогов

```
aoivanova@aoivanova:~$ rmdir letters memos misk
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 git-extended   work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 newdir         Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
```

Рисунок 12: Удаление трёх новых подкаталогов

Создание и удаление каталогов

```
aoivanova@aoivanova:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
aoivanova@aoivanova:~$ rmdir ~/newdir/morefun
aoivanova@aoivanova:~$ ls newdir
aoivanova@aoivanova:~$
```

Рисунок 13: Попытка удалить ~/newdir и удаление ~/newdir/morefun

Команда man

```
foot
       -p, --indicator-style=slash
              append / indicator to directories

       -q, --hide-control-chars
              print ? instead of nongraphic characters

       --show-control-chars
              show nongraphic characters as-is (the default, unless program is 'ls' and ou
              terminal)

       -Q, --quote-name
              enclose entry names in double quotes

       --quoting-style=WORD
              use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell, shell-always
              cape, shell-escape-always, c, escape (overrides QUOTING_STYLE environment va

       -r, --reverse
              reverse order while sorting

       -R, --recursive
              list subdirectories recursively
```

Рисунок 14: Опция -R

Команда man

```
aoivanova@aoivanova:~$ ls -R
.:
 git-extended   work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 newdir         Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'

./git-extended:
CHANGELOG.md  package.json  Test  Test.txt

./git-extended/Test:

./newdir:

./work:
study

./work/study:
2025-2026
```

Рисунок 15: Использование -R

Команда man

```
foot
       -S     sort by file size, largest first

       --sort=WORD
              change  default 'name' sort to WORD: none (-U), size (-S), time (-t), versio
              tension (-X), name, width

       --time=WORD
              select which timestamp used to display or sort; access time (-u): atime,  ac
              metadata change time (-c): ctime, status; modified time (default): mtime, mo
              birth time: birth, creation;

              with  -l,  WORD determines  which time to show; with --sort=time, sort by W
              first)

       --time-style=TIME_STYLE
              time/date format with -l; see TIME_STYLE below

       -t     sort by time, newest first; see --time
```

Рисунок 16: Опция -t

Команда man

```
foot

      --dereference-command-line-symlink-to-dir
             follow each command line symbolic link that points to a directory

      --hide=PATTERN
             do not list implied entries matching shell PATTERN (overridden by -a or -A)

      --hyperlink[=WHEN]
             hyperlink file names WHEN

      --indicator-style=WORD
             append  indicator with style WORD to entry names: none (default), slash (-p)
             (--file-type), classify (-F)

      -i, --inode
             print the index number of each file

      -I, --ignore=PATTERN
             do not list implied entries matching shell PATTERN

      -k, --kibibytes
             default to 1024-byte blocks for file system usage; used only with -s and per
             totals

      -l     use a long listing format
```

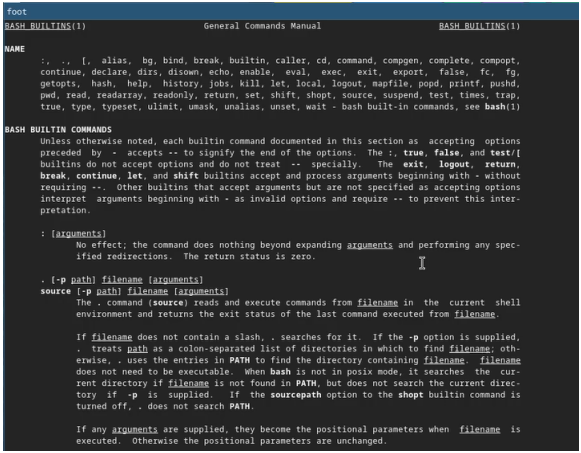
Рисунок 17: Опция -l

Команда man

```
aoivanova@aoivanova:~$ ls -lt
итого 0
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 16 11:48  newdir
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 468 мар 14 12:59  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  80 мар  2 18:33  git-extended
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  10 мар  1 14:11  work
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 112 фев 27 20:48  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 18 14:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Видео
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Документы
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Шаблоны
```

Рисунок 18: Использование -lt

Команда man



```
foot
BASH_BUILTINS(1)                General Commands Manual                BASH_BUILTINS(1)

NAME
       :,  .,  [,  alias,  bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt,
       continue, declare, dirs, disown, echo, enable,  eval,  exec,  exit,  export,  false,  fc,  fg,
       getopts,  hash,  help,  history, jobs, kill, let, local, logout, mapfile, popd, printf, pushd,
       pwd, read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test, times, trap,
       true, type, typeset, ulimit, umask, unalias, unset, wait - bash built-in commands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
       Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as  accepting  options
       preceded  by  -  accepts -- to signify the end of the options.  The :, true, false, and test/[
       builtins do not accept options and do not treat  --  specially.   The  exit,  logout,  return,
       break, continue, let, and shift builtins accept and process arguments beginning with - without
       requiring --.  Other builtins that accept arguments but are not specified as accepting options
       interpret  arguments beginning with - as invalid options and require -- to prevent this inter-
       pretation.

       : [arguments]
              No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any spec-
              ified redirections.  The return status is zero.

       . [-p path] filename [arguments]
       source [-p path] filename [arguments]
              The . command (source) reads and execute commands from filename in  the  current  shell
              environment and returns the exit status of the last command executed from filename.

              If filename does not contain a slash, . searches for it.  If the -p option is supplied,
              .  treats path as a colon-separated list of directories in which to find filename; oth-
              erwise, . uses the entries in PATH to find the directory containing filename.  filename
              does not need to be executable.  When bash is not in posix mode, it searches  the  cur-
              rent directory if filename is not found in PATH, but does not search the current direc-
              tory  if  -p  is  supplied.   If  the sourcepath option to the shopt builtin command is
              turned off, . does not search PATH.

              If any arguments are supplied, they become the positional parameters when  filename  is
              executed.  Otherwise the positional parameters are unchanged.
```

Рисунок 19: Основные команды cd

Команда man

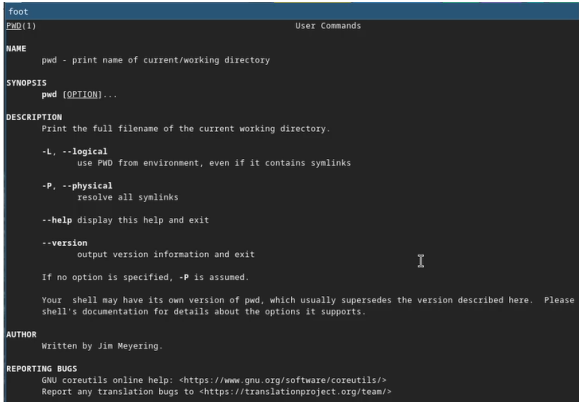
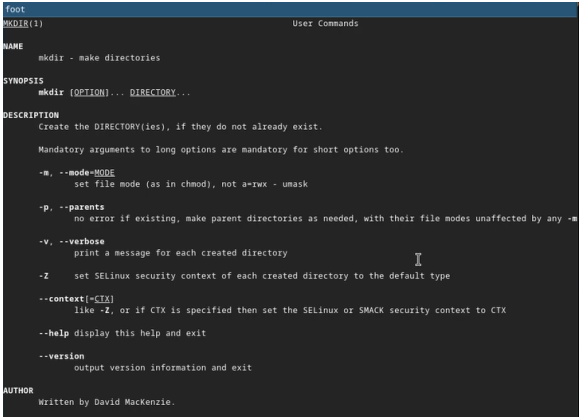


Рисунок 20: Основные команды pwd

Команда man



```
foot
MKDIR(1)                                                User Commands

NAME
       mkdir - make directories

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.
```

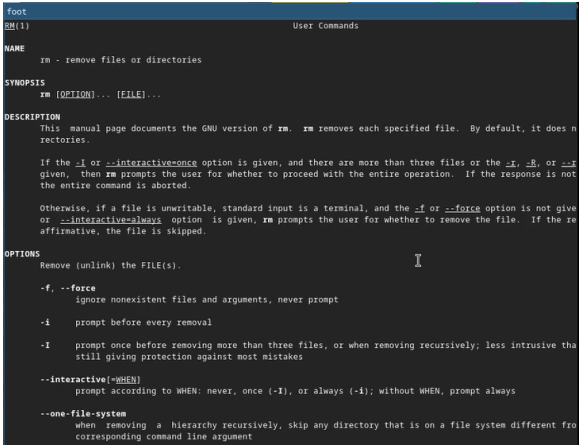
Рисунок 21: Основные команды mkdir

Команда man

```
foot
RMDIR(1)                                                User Commands

NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
       Copyright  ©  2025  Free  Software  Foundation,  Inc.   License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https:
       censes/gpl.html>.
       This is free software: you are free to change and redistribute it.  There is NO WARRANTY, to the  extent
       law.
```

Рисунок 22: Основные команды rmdir

Команда man



```
foot
RM(1)                                                    User Commands

NAME
       rm - remove files or directories

SYNOPSIS
       rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it does n
       rectories.

       If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --r
       given,  then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation.  If the response is not
       the entire command is aborted.

       Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not give
       or  --interactive=always  option  is given, rm prompts the user for whether to remove the file.  If the re
       affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal

       -I     prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive tha
              still giving protection against most mistakes

       --interactive[=WHEN]
              prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

       --one-file-system
              when  removing  a  hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different fro
              corrresponding command line argument
```

Рисунок 23: Основные команды rm

Команда history

```
aoivanova@aoivanova:~$ history
    1  tmux
    2  sudo -i
    3  exit
    4  sudo -i
    5  tmux
    6  sudo -i
    7  exit
    8  tmux
    9  cd .config/sway/config.d
   10  mc
   11  sudo -i
   12  exit
   13  sudo -i
   14  touch "Ghjdthrf"
   15  sudo -i
   16  dmesg | less
   17  exit
```

Рисунок 24: История наших команд

Команда history

```
aoivanova@aoivanova:~$ !164:s/morefun/morehappy
mkdir morehappy
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 git-extended   newdir   Видео       Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
 morehappy      work     Документы   Изображения   Общедоступные    Шаблоны
```

Рисунок 25: Модификация команд

Команда history

```
aoivanova@aoivanova:~$ !163:s/newdir/morehappy
cd morehappy
aoivanova@aoivanova:~/morehappy$ !158
ls
aoivanova@aoivanova:~/morehappy$ !166
cd
```

Рисунок 26: Модификация команд

Section 3

Результаты

Выводы

В ходе выполнения лабораторной рбаоты мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Список литературы

1. Лабораторaня работа №6 [Электронный ресурс] URL: https://esystem.rudn.ru/mod/resource/view.php?id=1358463